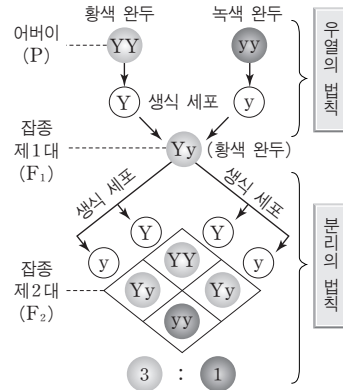


- (2) **우열의 법칙**: 한 가지 형질에 대한 대립 유전자가 서로 다를 때, 한 가지 유전자만 표현되는데, 표현되는 형질을 우성, 표현되지 않는 형질을 열성이라고 한다.

예 순종의 황색 완두와 녹색 완두를 교배시키면, 잡종 제 1 대에서는 모두 황색 완두만 나타난다. 이때 황색 완두는 우성 형질이고, 녹색 완두는 열성 형질이다.

- (3) **분리의 법칙**: 대립 유전자는 생식 세포를 형성할 때 분리되어 각각 다른 생식 세포로 나뉘어 들어가며 수정을 통해 다시 쌍을 이룬다.

예 잡종 제 1 대의 황색 완두를 자가 수분시키면 대립 유전자 Y와 y가 분리되어 생식 세포로 들어가고 수정에 의해 다시 만나기 때문에 황색 완두 : 녹색 완두가 3 : 1로 나온다.



날개 평가

1 순종의 등근 완두와 주름진 완두를 교배하였을 때, 자손 제 1 대에서 모두 등근 완두가 나왔다. 따라서 등근 형질이 ☐, 주름진 형질은 ☐이다.

2 한 쌍의 대립 유전자가 이형 접합인 개체를 자가 교배시키면 자손에서 우성과 열성 형질의 분리비가 ☐ : ☐로 나온다.

3 독립의 법칙에 따르면 유전자형이 RrYy인 잡종 제 1 대로부터 만들어지는 생식 세포의 분리비는 RY : Ry : rY : ry = ☐ : ☐ : ☐ : ☐이다.



심화의 창

완두의 자가 수분과 타가 수분

자연 상태에서 완두는 꽃잎에 의해 암술, 수술이 덮여 있기 때문에 꽃가루가 암술머리로 떨어져 자가 수분을 한다. 완두를 인공적으로 교배하려면 수술이 성숙되기 전에 꽃잎을 열어 수술을 제거한 다음, 형질이 다른 꽃의 화분을 수분시키고 꽃잎을 다시 원래대로 덮어 두어야 한다. 그래야 자손을 얻으면 실험 결과를 명확히 알 수 있다. 예를 들어 보라색 꽃을 가진 완두와 흰색 꽃을 가진 완두를 교배하여 나타나는 자손을 확인하려고 할 경우, 보라색 꽃의 수술을 제거한 다음 흰색 꽃의 수술에 있는 화분을 붓에 묻혀 보라색 꽃의 암술에 수분시키고 꽃잎을 덮어두면 된다. 그러면 보라색 꽃의 암술은 꽃잎에 덮여 있기 때문에 다른 꽃에서 날아 온 화분과 수분될 수 없다.

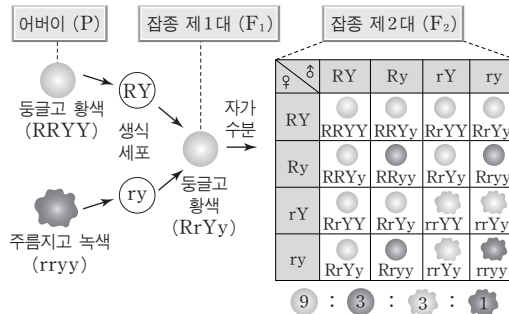
- (4) **독립의 법칙**: 서로 다른 두 가지 형질의 유전에서 각 형질에 대한 대립 유전자는 서로 독립적으로 분리되어 자손에게 전달된다.

예 순종의 등글고 황색인 완두(RRYY)와 주름지고 녹색인 완두(rryy)를 교배할 경우, 등글고 황색인 완두로부터는 유전자 RY를 가진 생식 세포가, 주름지고 녹색인 완두로부터는 유전자 ry를 가진 생식 세포가 만들어진다. 이들의 수정에 의해 얻은 잡종 제 1 대는 모두 등글고 황색인 완두(RrYy)가 된다. 이것은 등근 모양이 주름진 모양에 대해 우성이고, 황색이 녹색에 대해 우성이기 때문이다. 즉, 우열의 법칙을 따르기 때문이다.

잡종 제 1 대로부터 유전자형이 RY, Ry, rY, ry인 생식 세포가 1 : 1 : 1 : 1의 비율로 만들어지기 때문에 잡종 제 1 대를 자가 수분시키면 잡종 제 2 대에서는 등글고 황색 : 등글고 녹색 : 주름지고 황색 : 주름지고 녹색인 완두가 약 9 : 3 : 3 : 1로 나타난다.

이 결과를 완두의 모양과 색깔에 따라 구분해 보면 등근 모양과 주름진 모양

이 3 : 1, 황색과 녹색이 3 : 1의 비율로 나타난다. 이것은 한 가지 대립 형질이 유전될 때와 마찬가지로 분리의 법칙이 적용되기 때문이다.



독립의 법칙

정답

- 1 우성, 열성
- 2 3, 1
- 3 1, 1, 1, 1